Лекция 9. Теория игр в мультиагентных робототехнических системах

От равновесия Нэша и вектора Шепли до аукционов и потенциальных игр

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1. Зачем теория игр роботам: предсказать поведение группы и задать правила
2. Из чего состоит игра, как игры классифицируют и записывают
3. Доминирующие стратегии и их последовательное исключение
4. Равновесие Нэша, смешанные стратегии и теорема Нэша
5. Парето-оптимальность и цена анархии
6. Три классические игры: дилемма заключённого, охота на оленя, «курица»
7. Кооперативные игры: ядро и вектор Шепли
8. Повторяющиеся игры и эволюционная динамика
9. Аукционы и проектирование механизмов
10. Потенциальные игры и алгоритмы поиска равновесия

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Что нужно помнить с прошлых занятий

Сегодняшняя тема опирается на пять идей из прошлых лекций — освежим их до начала.

Понятие (лекция N)	Что это простыми словами	Где пригодится сегодня
Децентрализация решений (лекции 1 и 3)	Каждый робот выбирает действие сам, по своим локальным данным	Именно поэтому взаимодействие роботов становится игрой
Протокол консенсуса (лекция 4)	Соседи обмениваются оценками и сходятся к общему значению	Консенсусные аукционы согласуют ставки роботов тем же способом
Пороговая модель разделения труда (лекция 5)	Робот берётся за работу, когда стимул выше его личного порога	Эволюционная динамика тоже сама балансирует число роботов на ролях
Обучение с подкреплением (лекция 7)	Агент улучшает поведение по полученным наградам, без модели среды	Когда учатся все роботы сразу, сходимость анализируют на языке игр
Композиция автоматов (лекция 8)	Глобальное состояние группы — набор локальных состояний всех роботов	Число профилей стратегий растёт так же экспоненциально

Сокращения и термины лекции

Все сокращения и обозначения, которые встретятся на слайдах сегодня, собраны здесь.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
MAPC	Мультиагентная робототехническая система	Группа роботов, каждый из которых принимает решения сам
N, S_i, u_i	Игроки; стратегии игрока i; функция выигрыша игрока i	Три составные части любой игры в нормальной форме
s, s_{-i}	Профиль стратегий; стратегии всех игроков, кроме i	s_{-i} читается как «что сделали все остальные»
$BR_i(s_{-i})$	Best Response — наилучший ответ игрока i	Стратегия, лучшая для i при заданных ходах остальных
PPAD	Polynomial Parity Arguments on Directed graphs — класс сложности	Для таких задач быстрый алгоритм, по-видимому, не существует
PoA	Price of Anarchy — цена анархии	Отношение худшего равновесия к глобальному оптимуму
C / D, S / H	Cooperate / Defect; Stag / Hare (олень / заяц)	Ходы в дилемме заключённого и в охоте на оленя

Сокращения и термины лекции (продолжение)

Вторая половина обозначений относится в основном ко второй части лекции.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
$v(S)$, ϕ_i	Характеристическая функция; вектор Шепли	Сколько может коалиция S; справедливая доля робота i
δ	Коэффициент дисконтирования, $0 < \delta < 1$	Насколько робот ценит будущее, или шанс продолжения контакта
ESS	Evolutionarily Stable Strategy — эволюционно стабильная стратегия	Поведение популяции, которое не могут вытеснить мутанты
VCG	Vickrey–Clarke–Groves — механизм Викри–Кларка–Гроувса	Обобщение аукциона второй цены на сложные задачи
CBAA / CBBA	Consensus-Based Auction / Bundle Algorithm — консенсусные аукционы	Аукцион без аукциониста: ставки согласуют консенсусом
Φ	Потенциал игры (прописная греческая буква «фи»)	Одна функция, изменения которой повторяют выигрыши всех
ε-равновесие	Приближённое равновесие с точностью ε	Отклониться может быть выгодно, но не больше чем на ε

Часть 1. Язык игр: равновесие, эффективность, классические сюжеты

Научимся записывать взаимодействие роботов как игру, находить в ней равновесие и оценивать, хорошо ли оно для группы.

1 Почему кооперативной оптимизации мало

Раньше мы считали, что у всех роботов одна общая цель; теперь посмотрим, что меняется, когда каждый решает за себя.

– Роботы могут принадлежать разным владельцам, и тогда у каждого свой критерий качества работы.

– Роботы конкурируют за ограниченные ресурсы: энергию, каналы связи, место в проходе и выгодные задачи.

– Даже при общей цели каждый робот выбирает действие сам, по локальным данным и ожиданиям о соседях.

– Результат каждого робота зависит от выбора всех остальных — именно такую ситуацию называют игрой.

– Теория игр решает две задачи: предсказывает поведение группы (анализ) и задаёт правила для нужного поведения (синтез).

Пример со склада

Два робота склада видят одну и ту же срочную задачу. Если к ней поедут оба, они помешают друг другу в проходе; если оба уступят, задача подождёт. Выгода каждого зависит от решения соседа — это и есть игра.

“

Проектировщик распределённой системы не вычисляет оптимальное решение, а конструирует правила игры, в которой это решение становится равновесием.

Механизм-дизайн (проектирование механизмов) — инженерная позиция этой лекции

2 Из чего состоит игра

Чтобы рассуждать строго, запишем взаимодействие роботов как формальную модель из нескольких частей.

– **Игроки** $N = \{1, \ldots, n\}$ — участники взаимодействия: роботы, сенсорные узлы или программные агенты.

– **Стратегия** s_i из множества S_i — это полный план действий игрока i, а не одно отдельное действие.

– **Профиль** $s = (s_1, \ldots, s_n)$ содержит по одной стратегии каждого игрока и описывает один вариант событий.

– **Функция выигрыша** $u_i(s)$ ставит каждому профилю в соответствие число: насколько исход хорош для игрока i.

– **Правила** игры задают порядок ходов, доступную игрокам информацию и момент окончания.

Пример со склада

У робота склада три стратегии: «взять задачу A», «взять задачу B» и «встать на зарядку». Его выигрыш — ценность выполненной задачи минус затраты на проезд и энергию.

2 Классификация игр и примеры из робототехники

Игры различаются по шести независимым признакам, и от класса игры зависит, какими методами её решать.

Признак	Классы игр	Пример из робототехники
Число игроков	Игры двух лиц; игры n лиц	Преследователь и уклоняющийся; распределение задач между n роботами
Сумма выигрышей	Нулевая (выигрыш одного — проигрыш другого); ненулевая	Атака и оборона; совместная перевозка груза
Возможность соглашений	Кооперативные; некооперативные	Коалиция роботов под тяжёлую задачу; независимый выбор траекторий
Информированность	Полная информация; неполная (байесовские игры)	Характеристики всех роботов известны; аукцион при скрытых издержках
Порядок ходов	Статические (одновременные); динамические (поочерёдные)	Одновременный выбор частотного канала; очередь на зарядные станции
Повторяемость	Однократные; повторяющиеся	Разовый проезд перекрёстка; многократные встречи соседей по складу

Признаки независимы и комбинируются: долгую работу роя обычно описывают повторяющейся некооперативной игрой n лиц с неполной информацией.

2 Две формы записи игры

Записать игру можно двумя способами, и выбор зависит от того, ходят ли роботы одновременно или по очереди.

Нормальная форма: одновременный выбор

- Все игроки выбирают стратегии одновременно и однократно, не видя выбора друг друга.
- Игра задаётся тройкой $G = (N, \{S_i\}, \{u_i\})$: игроки, их стратегии и функции выигрыша.
- Для двух игроков это биматрица: строки — стратегии первого, столбцы — второго.
- Пример: роботы одновременно выбирают частотный канал связи из общего списка.

Экстенсивная форма: ходы по очереди

- Игра записывается деревом: вершины — моменты выбора, рёбра — ходы, листья — исходы.
- Информационные множества объединяют позиции, которые игрок не различает в момент хода.
- Обратная индукция решает дерево от листьев к корню и отбрасывает невыполнимые угрозы.
- Пример: два робота у нерегулируемого перекрёстка видят, кто из них тронулся первым.

3 Доминирование стратегий

Самый простой способ предсказать выбор робота — найти стратегию, которая лучше других при любом поведении соседей.

– Стратегия s_i' **строго доминирует** s_i'', если $u_i(s_i', s_{-i}) > u_i(s_i'', s_{-i})$ при любых стратегиях s_{-i} остальных.

– Здесь s_{-i} — набор стратегий всех игроков, кроме i, и неравенство должно выполняться для каждого такого набора.

– При **слабом доминировании** неравенство нестрогое, но хотя бы в одном случае выполняется строго.

– Стратегию, доминирующую все остальные, рациональный робот выберет всегда, что бы ни делали соседи.

– Доминирующие стратегии есть далеко не в каждой игре, поэтому нужны и другие понятия решения.

Ключевая идея

Доминирующая стратегия не требует никаких предположений о партнёрах: она лучшая при любом их поведении. Роботу не нужны ни модель соседей, ни связь с ними — это самая «дешёвая» рациональность для бортового вычислителя.

3 Последовательное исключение доминируемых стратегий

Даже если доминирующей стратегии нет, доминирование помогает уменьшить игру до удобного размера.

1 Найти

Для каждого игрока ищем строго доминируемые стратегии: они хуже другой стратегии при любых ходах соседей.

2 Вычеркнуть

Рациональный игрок такую стратегию не применит, поэтому вычёркиваем её строку или столбец.

3 Пересмотреть

В уменьшенной игре могут стать доминируемыми стратегии, которые раньше такими не были.

4 Повторять

Повторяем, пока вычёркивать нечего; итог не зависит от порядка вычёркивания.

5 Итог

Если у каждого осталась одна стратегия, игра разрешима по доминированию, а этот профиль — равновесие Нэша.

Это первый шаг инженерного анализа: игра сокращается до того, как применять более тонкие методы.

4 Равновесие Нэша

Главное понятие лекции: состояние группы, из которого ни одному роботу не выгодно уходить в одиночку.

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*) \forall i, \forall s_i \in S_i$$

- u_i — выигрыш робота i; s* — профиль стратегий в равновесии; s_{-i}* — равновесные стратегии всех, кроме i.
- Формула говорит: если робот i в одиночку сменит стратегию на любую s_i из S_i, его выигрыш не вырастет.
- Иначе: s_i* входит в $BR_i(s_{-i}*)$, то есть каждый робот уже играет наилучший ответ (Best Response) на остальных.
- Пример со склада: два робота взяли разные задачи, и ни одному невыгодно в одиночку перейти на задачу соседа.

Дж. Нэш, начало 1950-х годов: центральное понятие решения некооперативных игр.

4 Что равновесие значит для группы роботов

У абстрактного определения прямой инженерный смысл: это точка, в которой децентрализованная адаптация останавливается.

– Если роботы по одному пересматривают свои решения, равновесие Нэша — та точка, где этот процесс останавливается.

– Если конфигурация не равновесна, найдётся робот, которому выгодно сменить решение, и конфигурация изменится.

– Если конфигурация равновесна, ни один робот не меняет решение, и система в ней остаётся.

– Поэтому список равновесий — это список всех устойчивых конфигураций, к которым может прийти группа.

– Устойчивость не означает эффективности: равновесная конфигурация может быть плохой для всей группы.

Ключевая идея

Если децентрализованная система «залипает» в странной конфигурации, скорее всего, вы видите равновесие Нэша построенной вами игры, а не ошибку в коде.

? Как думаете?

Два робота склада одновременно выбирают задачу: Z_1 ценностью 10 или Z_2 ценностью 6. Если оба выбрали одну задачу, они мешают друг другу, и каждый получает лишь 40 % её ценности. Будет ли выбор «оба берут Z_1» равновесием Нэша, то есть состоянием, где никому не выгодно менять решение в одиночку?

A Да: оба взяли самую ценную задачу, это рационально

B Нет: одному из роботов выгодно уйти на Z_2

C Да, но только если роботы одинаковые

D Это зависит от того, кто из роботов решает первым

? Как думаете?

Два робота склада одновременно выбирают задачу: Z_1 ценностью 10 или Z_2 ценностью 6. Если оба выбрали одну задачу, они мешают друг другу, и каждый получает лишь 40 % её ценности. Будет ли выбор «оба берут Z_1» равновесием Нэша, то есть состоянием, где никому не выгодно менять решение в одиночку?

A Да: оба взяли самую ценную задачу, это рационально

B Нет: одному из роботов выгодно уйти на Z_2

C Да, но только если роботы одинаковые

D Это зависит от того, кто из роботов решает первым

ОТВЕТ

Нет. Вдвоём на Z_1 каждый получает 4, а перейдя на свободную Z_2, робот получит 6. Выгодное отклонение есть, значит, это не равновесие.

4 Биматрица игры распределения двух задач

Запишем ту же игру таблицей, чтобы видеть выигрыши обоих роботов при каждом сочетании выборов.

	R_2 берёт Z_1	R_2 берёт Z_2
R_1 берёт Z_1	(4, 4)	(10, 6)
R_1 берёт Z_2	(6, 10)	(2, 2)

В клетке первое число — выигрыш робота R_1, второе — робота R_2. Ценности задач: $Z_1 = 10$, $Z_2 = 6$; при совпадении каждый получает 40 % с округлением, то есть 4 или 2.

4 Поиск равновесия методом наилучших ответов

Для каждого хода соседа отметим лучший ответ робота и посмотрим, в каких клетках отметки совпадут.

1 Фиксируем

Считаем выбор соседа известным: пусть робот R_2 взял задачу Z_1.

2 Сравниваем

R_1 сравнивает 4 (тоже взять Z_1) и 6 (взять Z_2), поэтому его наилучший ответ — Z_2.

3 Повторяем

Если R_2 взял Z_2, то R_1 сравнивает 10 и 2, и его наилучший ответ — Z_1.

4 Отмечаем

Помечаем в биматрице наилучшие ответы обоих; у R_2 они устроены зеркально.

5 Читаем

Клетки, где отмечены оба выигрыша, — равновесия: (10, 6) и (6, 10), то есть роботы берут разные задачи.

Оба равновесия означают разумное разделение труда, но роботам ещё нужно договориться, кто возьмёт более ценную задачу.

4 Когда чистого равновесия нет: «орёл и решка»

В примере со складом равновесия нашлись, но так бывает не всегда — тогда помогают случайные, смешанные стратегии.

– В игре «орёл и решка» первый игрок выигрывает, если выборы совпали, а второй — если не совпали.

– При любой паре неслучайных выборов проигравшему выгодно сменить свой, поэтому чистого равновесия нет.

– **Смешанная стратегия** — это выбор действия случайно с заданными вероятностями, например «орёл» с вероятностью 0,5.

– **Принцип безразличия**: если игрок в равновесии смешивает действия, все они дают ему равный ожидаемый выигрыш.

– В «орле и решке» этот принцип сразу даёт ответ: оба игрока выбирают каждую сторону с вероятностью 0,5.

Пример

Патрульный робот, выбирающий маршрут случайно, использует смешанную стратегию: предсказуемый маршрут — это уязвимость. Другое прочтение смешанной стратегии — доли роботов роя, выбравших каждое поведение.

4

Смешанное равновесие в игре двух задач

Применим принцип безразличия к игре двух роботов и найдём, как часто каждый выбирает ценную задачу.

$$10 - 6q = 2 + 4q \quad \Longrightarrow \quad q = 0{,}8$$

– q — вероятность, с которой робот R_2 выбирает ценную задачу Z_1; p — такая же вероятность для робота R_1.

– Слева ожидаемый выигрыш R_1 от выбора Z_1: 4q + 10(1 − q); справа — от выбора Z_2: 6q + 2(1 − q).

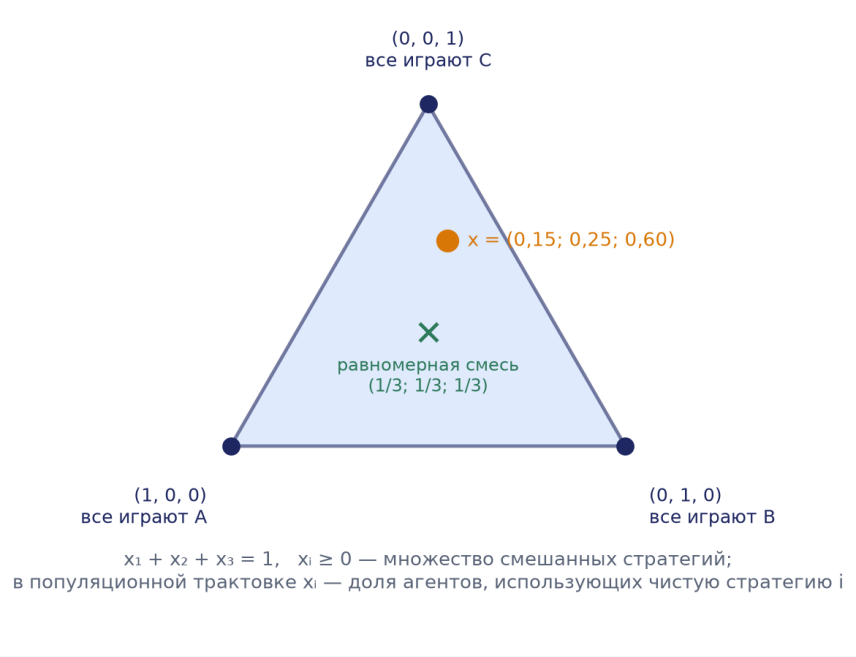
– Робот смешивает выборы, только когда они равноценны; отсюда q = 0,8, а по симметрии и p = 0,8.

– Ожидаемый выигрыш каждого 10 − 6·0,8 = 5,2, что меньше 6 у «проигравшего» в чистом равновесии.

Оба робота окажутся на Z_1 с вероятностью p·q = 0,64: так группа платит за то, что роли не согласованы заранее.

4 Вероятностный симплекс смешанных стратегий

Смешанные стратегии удобно изобразить геометрически; этот рисунок понадобится во второй части для эволюционной динамики.



Для трёх чистых стратегий все смешанные стратегии образуют треугольник с вершинами (1, 0, 0), (0, 1, 0) и (0, 0, 1). Вершины — чистые стратегии, центр — равномерное смешивание (1/3, 1/3, 1/3). В роевой трактовке точка треугольника задаёт доли роботов с каждым поведением.

4 Теорема Нэша: равновесие существует всегда

Чистого равновесия может не быть, но теорема Нэша гарантирует смешанное равновесие в любой конечной игре.

– **Теорема Нэша (1950)**: в любой игре с конечным числом игроков и стратегий есть равновесие в смешанных стратегиях.

– Доказательство опирается на теорему Какутани о неподвижной точке, применённую к отображению наилучших ответов.

– Доказательство неконструктивно: оно гарантирует, что равновесие есть, но не говорит, как его быстро найти.

– Поиск равновесия PPAD-полон (PPAD — класс сложности): быстрого алгоритма, по-видимому, нет даже для двух игроков.

– Поэтому в робототехнике выбирают игры особого строения, например потенциальные, где равновесие ищется просто.

Что это значит для группы роботов

Гарантия существования равновесия не гарантирует, что роботы его найдут. Для роя из сотни роботов масштабируемость обеспечивают строением игры, а не мощностью бортового компьютера.

5 Парето-оптимальность: хорошо ли равновесие для группы

Равновесие отвечает на вопрос об устойчивости, а теперь нужен второй вопрос — об эффективности исхода для группы.

– Профиль s **Парето-доминирует** профиль s’, если при переходе к s никому не хуже, а хотя бы одному строго лучше.

– Профиль **Парето-оптимален**, если его не доминирует ни один другой: улучшить кого-то можно, лишь ухудшив другого.

– Парето-оптимальных исходов обычно много, поэтому само это понятие не говорит, какой исход реализуется.

– Равновесие Нэша может не быть Парето-оптимальным: каждый действует разумно, а группа приходит к плохому исходу.

Пример со склада

В игре двух задач оба чистых равновесия, (10, 6) и (6, 10), Парето-оптимальны. Исход (2, 2), где оба робота сцепились на дешёвой задаче, — нет: его улучшает любое разделение задач.

5 Цена анархии

Насколько плохим может оказаться равновесие по сравнению с оптимумом, измеряют одним числом — ценой анархии.

$$\mathrm{PoA} = \frac{\min_{s^*} W(s^*)}{\max_{s \in S} W(s)}, \qquad W(s) = \sum_i u_i(s)$$

- W(s) — суммарный выигрыш всех роботов в профиле s; минимум в числителе берётся по всем равновесиям Нэша s*.
- Знаменатель — лучший суммарный выигрыш, который дал бы центральный диспетчер, выбирая профиль за всех.
- PoA (Price of Anarchy, цена анархии) близка к 1, если децентрализация почти ничего не стоит, и мала при больших потерях.
- Пример: в дилемме заключённого со следующего слайда худшее равновесие даёт 1 + 1 = 2, оптимум 3 + 3 = 6, и PoA = 1/3.

Оценка цены анархии заранее показывает, во сколько обойдётся отказ от центрального координатора.

6 Дилемма заключённого

Самый известный пример, где устойчивый исход оказывается плохим для всех, — дилемма заключённого.

	Партнёр сотрудничает (C)	Партнёр предаёт (D)
Сотрудничать (C)	(3, 3)	(0, 5)
Предать (D)	(5, 0)	(1, 1)

Предать (D, Defect) выгоднее при любом ходе партнёра: 5 > 3 и 1 > 0, то есть D строго доминирует C (Cooperate). Единственное равновесие — (D, D) с выигрышами (1, 1), хотя (C, C) дало бы обоим по 3.

6 Дилемма заключённого в группах роботов

Такая структура выигрышей встречается в робототехнике постоянно, и её важно узнавать до запуска системы.

– Ретрансляция чужих пакетов тратит энергию узла сети, но без неё сеть распадается.

– Робот, уступивший дорогу в узком проходе склада, теряет своё время, а выигрывает весь поток.

– Общую зарядную станцию каждому выгодно занять первым, хотя очередь без правил хуже для всех.

– Общий признак дилеммы: кооперативное действие затратно для самого робота, а его плоды достаются всем.

– Лечат дилемму изменением игры: повторными встречами, репутацией или перепроектированием выигрышей u_i.

Кейс

В самоорганизующихся сетях узлы-«безбилетники», которые не ретранслируют чужой трафик, экономят энергию и живут дольше — пока сеть не развалится и не проиграют все, включая их самих.

6 Охота на оленя: кооперация выгодна, но рискованна

Второй классический сюжет показывает другую проблему: кооперация здесь равновесна, но требует доверия к партнёру.

- Вдвоём охотники добывают оленя (S, Stag) и получают по 4, а одиночка, пошедший на оленя, получает 0.
- Зайца (H, Hare) каждый ловит сам и гарантированно получает 3, что бы ни делал партнёр.
- Равновесий два: (S, S) с выигрышами (4, 4) выгоднее, а (H, H) с (3, 3) безопаснее при сомнениях в партнёре.
- В отличие от дилеммы заключённого, кооперация здесь равновесна: мешают не стимулы, а недоверие.
- Чем надёжнее связь и чем больше роботы знают друг о друге, тем вероятнее эффективное равновесие.

Пример со склада

Два манипулятора вместе переносят тяжёлый груз эффективнее, чем по отдельности. Но если один откажет, разрядится или потеряет связь, усилия второго пропадут, поэтому осторожный робот предпочтёт работать один.

6 Игра «курица»: нужно разыграть разные роли

Третий сюжет — антикоординация: хороший исход возможен, только если роботы выберут разные действия.

– Два водителя едут навстречу: свернувший проигрывает (−1 против 2), а если не свернул никто, оба получают −10.

– Чистых равновесий два, и оба асимметричны: один сворачивает, а другой едет прямо.

– Без внешнего правила роботы рискуют уступить оба (потеря времени) или не уступить оба (столкновение).

– Помогает общий сигнал или правило приоритета: например, уступает робот с меньшим номером или менее срочной задачей.

– Такие правила описывает **коррелированное равновесие**: сигнал назначает роли, и отклоняться никому не выгодно.

Пример со склада

Два робота подъезжают к пересечению проходов. Светофор или правило «уступает робот с менее срочной задачей» сообщает каждому его роль, и спорить с подсказкой никому не выгодно.

Конец первой части

Мы научились записывать взаимодействие роботов как игру, находить равновесие и оценивать его эффективность. После перерыва — как делить общий выигрыш и как проектировать правила игры.

Часть 2. Как делить выигрыш и как проектировать правила

В первой части мы увидели, что равновесие устойчиво, но не всегда эффективно; теперь разберём дележ выигрыша, кооперацию, аукционы и потенциальные игры.

7 Кооперативные игры: что может коалиция

До сих пор роботы не могли договариваться; теперь разрешим им объединяться в коалиции и делить общий результат.

– Кооперативная игра задаётся парой (N, v), где v(S) — выигрыш, который коалиция S гарантирует себе сама.

– Пустая коалиция ничего не производит, поэтому по соглашению $v(\varnothing) = 0$.

– Игра **супераддитивна**, если $v(S \cup T) \geq v(S) + v(T)$ для любых непересекающихся коалиций S и T.

– В супераддитивной игре объединяться не вредно, поэтому естественно ждать, что все роботы войдут в одну коалицию.

– Главный вопрос теперь не «что делать», а «как делить» общий результат v(N) между участниками.

Пример со склада

Разведчик находит задачи, манипулятор их берёт, транспортёр везёт. Поодиночке они делают 20, 30 и 40 единиц работы за смену, а втроём — 120 благодаря специализации.

7 Дележ и ядро игры

Чтобы коалиция не распалась, дележ должен устраивать не только каждого робота, но и каждую группу роботов.

– **Дележ** $x = (x_1, \ldots, x_n)$ делит весь результат: $x_1 + \ldots + x_n = v(N)$ (коллективная рациональность).

– Каждый получает не меньше, чем заработал бы один: $x_i \geq v(\{i\})$ (индивидуальная рациональность).

– **Ядро** — дележи, где любая коалиция S получает в сумме не меньше v(S), то есть не меньше, чем сама.

– Если дележ лежит в ядре, ни одной группе роботов не выгодно отделиться и работать отдельно.

– Ядро бывает пустым (например, в симметричных играх большинства) и бывает слишком большим.

Ключевая идея

Пустое ядро означает, что устойчивого дележа нет вообще, как ни договаривайся. Теорема Бондаревой–Шепли даёт точный критерий: ядро не пусто ровно тогда, когда игра сбалансирована, то есть никакое дробное разбиение игроков на группы не даёт больше v(N).

7 Вектор Шепли

Ядро не выбирает один дележ, поэтому нужна формула, которая назначает каждому роботу единственную справедливую долю.

$$\varphi_i(v) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!\,(n - |S| - 1)!}{n!} \Big[v(S \cup \{i\}) - v(S) \Big]$$

- ϕ_i — доля робота i; сумма идёт по коалициям S без робота i; n — число роботов; $v(S \cup \{i\}) - v(S)$ — вклад i в S.
- Смысл: роботы приходят в случайном порядке, каждый получает свой вклад в момент прихода; ϕ_i — средний вклад по n! порядкам.
- Теорема Шепли (1953): это единственный дележ, удовлетворяющий четырём аксиомам — эффективности, симметрии, болвана и аддитивности.
- Аксиомы: делится весь v(N); равноценные получают поровну; бесполезный получает $v(\{i\})$; доли суммы двух игр складываются.

«Справедливо» здесь означает «по среднему предельному вкладу»; пример со складом — на следующем слайде.

7 Предельные вклады по всем шести порядкам

Посчитаем вектор Шепли для трёх складских роботов: R_1 — разведчик, R_2 — манипулятор, R_3 — транспортёр.

Порядок прихода	Вклад R_1	Вклад R_2	Вклад R_3
R_1, R_2, R_3	20	60 − 20 = 40	120 − 60 = 60
R_1, R_3, R_2	20	120 − 70 = 50	70 − 20 = 50
R_2, R_1, R_3	60 − 30 = 30	30	120 − 60 = 60
R_2, R_3, R_1	120 − 90 = 30	30	90 − 30 = 60
R_3, R_1, R_2	70 − 40 = 30	120 − 70 = 50	40
R_3, R_2, R_1	120 − 90 = 30	90 − 40 = 50	40

Данные: v(1) = 20, v(2) = 30, v(3) = 40; v(12) = 60, v(13) = 70, v(23) = 90; v(123) = 120. Вклад — насколько вырос результат коалиции с приходом робота.

7 Результат дележа: 120 единиц на троих

Усредним столбцы таблицы и проверим, что получившийся дележ одновременно справедлив и устойчив.

26,67

ϕ_1 — доля разведчика R_1 (один он делает 20)

41,67

ϕ_2 — доля манипулятора R_2 (один он делает 30)

51,67

ϕ_3 — доля транспортёра R_3 (один он делает 40)

- Делится весь результат (26,67 + 41,67 + 51,67 = 120), и каждый получает больше, чем заработал бы один.
- Дележ лежит в ядре: пары получают 68,33 ≥ 60, 78,33 ≥ 70 и 93,33 ≥ 90, поэтому отделяться никому не выгодно.
- Точный расчёт требует перебора 2^{n-1} коалиций на робота, поэтому в больших группах усредняют по случайным порядкам.

8 Повторяющиеся игры: повторение меняет всё

Роботы склада встречаются друг с другом много раз за смену, и это меняет расчёт по сравнению с разовой игрой.

- В **повторяющейся игре** одна и та же базовая игра (стадия) разыгрывается многократно.
- Стратегия здесь — правило, которое выбирает действие на каждой стадии с учётом всей наблюдаемой истории.
- Будущие выигрыши дисконтируются: суммарный выигрыш равен $\Sigma_t \delta^t \cdot u_i(t)$, где δ лежит между 0 и 1.
- Коэффициент δ показывает, насколько робот ценит будущее, и одновременно вероятность продолжения контакта.
- Повторение позволяет поощрять кооперацию партнёра и наказывать его предательство в следующих раундах.

Пример со склада

У робота, который встречает тех же соседей тысячу раз за смену, δ близко к единице. У робота, один раз проезжающего перекрёсток с незнакомой машиной, δ почти ноль.

8

Когда кооперация устойчива: «мрачный триггер»

Посчитаем, при каком δ повторение встреч делает сотрудничество в дилемме заключённого равновесием.

$$5 + \delta/(1-\delta) \le 3/(1-\delta) \quad \Longrightarrow \quad \delta \ge 1/2$$

- «Мрачный триггер» — сотрудничать, пока сотрудничает партнёр, а после первого его предательства предавать всегда.
- Слева выигрыш предателя: 5 сейчас и затем по 1 за стадию после наказания; справа — по 3 за стадию бесконечно.
- δ — коэффициент дисконтирования; при δ ≥ 1/2 предательство не окупается, и кооперация становится равновесием Нэша.
- Пример: если после каждой встречи следующая случается с вероятностью не меньше 1/2, роботам выгодно сотрудничать.

Народная теорема: при достаточно большом δ любой допустимый средний выигрыш, не меньший гарантированного каждому минимума, даёт некоторое равновесие.

8 Стратегия tit-for-tat и выводы для проектирования

Самая известная стратегия повторяющейся дилеммы проста, но у неё есть слабое место, важное для роботов.

– **Tit-for-tat** («око за око»): на первом ходу сотрудничать, а дальше повторять предыдущий ход партнёра.

– Её сила в четырёх свойствах: не предаёт первой, сразу наказывает, сразу прощает и понятна партнёру.

– В компьютерных турнирах Р. Аксельрода эта стратегия обыграла заметно более изощрённые стратегии.

– При шуме наблюдений одна ошибка запускает цикл взаимных наказаний, который долго не прекращается.

– Устойчивые к шуму варианты: «щедрый» tit-for-tat, иногда прощающий без повода, и «выиграл — остался, проиграл — сменил».

Ключевая идея

Протоколы разделения ресурсов между роботами стоит строить условно-кооперативными: быстро наказывать и так же быстро прощать, а в шумной среде прощать чуть охотнее, чем наказывать.

? Как думаете?

Два робота в сети пересылают пакеты друг друга по стратегии tit-for-tat: сначала помогают, а затем повторяют прошлый ход партнёра. Из-за помехи один пакет потерялся, и робот A решил, что робот B отказался помогать. Что произойдёт дальше?

- **A** Ничего: стратегия прощающая, кооперация восстановится сама
- **B** Роботы надолго уйдут в чередование взаимных наказаний
- **C** Оба сразу перейдут к вечному предательству
- **D** Один станет лидером, второй подчинится

? Как думаете?

Два робота в сети пересылают пакеты друг друга по стратегии tit-for-tat: сначала помогают, а затем повторяют прошлый ход партнёра. Из-за помехи один пакет потерялся, и робот A решил, что робот B отказался помогать. Что произойдёт дальше?

- **A** Ничего: стратегия прощающая, кооперация восстановится сама
- **B** Роботы надолго уйдут в чередование взаимных наказаний
- **C** Оба сразу перейдут к вечному предательству
- **D** Один станет лидером, второй подчинится

ОТВЕТ

Второй вариант. A наказывает B, B в ответ наказывает A, и ошибка повторяется эхом. Поэтому в шумной среде нужен «щедрый» tit-for-tat.

8 Эволюционно стабильные стратегии

Повторяющиеся игры требуют расчёта от каждого робота, а эволюционный подход обходится без него.

– Стратегии закреплены за особями большой популяции, а случайные пары особей разыгрывают базовую игру.

– Успешность стратегии (средний выигрыш, «фитнес») определяет, насколько она распространится дальше.

– В технике вместо размножения работают имитация успешных соседей, обучение и перепрограммирование.

– σ* — **ESS** (Evolutionarily Stable Strategy), если малая группа мутантов с другой стратегией её не вытеснит.

– Всякая ESS — симметричное равновесие Нэша, но не всякое равновесие Нэша — ESS.

Ключевая идея

Эволюционный подход отказывается от рационального расчёта: роботу достаточно копировать успешных соседей. Для роя из сотен простых роботов это реалистичнее, чем вычислять равновесие на борту.

8

Репликаторное уравнение

Как состав популяции меняется со временем, описывает одно дифференциальное уравнение.

$$dx_k/dt = x_k \cdot [f(k,x) - \bar{f}(x)]$$

- x_k — доля роботов со стратегией k; f(k, x) — средний выигрыш стратегии k; $\bar{f}(x) = \Sigma_k$ $x_k \cdot f(k, x)$ — средний по популяции.
- Смысл: доля стратегии растёт, если она лучше средней, и убывает, если хуже; исчезнувшая стратегия сама не возродится.
- Любое равновесие Нэша — неподвижная точка этого уравнения, а любая ESS — асимптотически устойчивая точка.
- Пример: правило «скопируй стратегию случайного соседа с вероятностью по разнице выигрышей» реализует его на борту.

Обратное неверно: не каждое равновесие Нэша притягивает траектории — контрпример на следующем слайде.

8 Фазовый портрет игры «камень–ножницы–бумага»

Вот контрпример: равновесие существует и единственно, но репликаторная динамика к нему не сходится.



У игры «камень–ножницы–бумага» единственное симметричное равновесие (1/3, 1/3, 1/3) в центре треугольника. Оно не является ESS, поэтому траектории — замкнутые орбиты: популяция бесконечно кружит между преобладанием камня, бумаги и ножниц, не приближаясь к центру.

8 Эволюционная динамика в роевой робототехнике

Где эволюционный подход работает на практике: распределение ролей в рое без центрального диспетчера.

– Рой — это и есть большая популяция однотипных роботов, которые взаимодействуют только с соседями.

– Репликаторная динамика распределяет роли в рое: сборщика (фуражира), охранника и ретранслятора связи.

– Если выигрыш роли убывает с ростом числа её исполнителей, динамика сама балансирует численность ролей.

– Баланс достигается без центра и без глобальной информации: роботу нужен лишь обмен парой чисел с соседом.

– Если убывающей отдачи нет, динамика может свести почти всех роботов к одной роли.

Пример со склада

Когда сборщиков становится слишком много, выигрыш этой роли падает ниже среднего, и часть роботов переключается в ретрансляторы. На пятой лекции похожий эффект давала пороговая модель.

9 Механизм-дизайн и аукцион Викри

До сих пор игра была задана; теперь решим обратную задачу — придумаем правила, при которых роботам выгодно говорить правду.

– **Механизм-дизайн** конструирует правила так, чтобы равновесие эгоистичных агентов давало нужный результат.

– Трудность в том, что издержки и ценности роботов приватны, и робот может их исказить, если это выгодно.

– Механизм **неманипулируемый** (правдивый), если сказать правду — доминирующая стратегия каждого агента.

– **Аукцион Викри** (второй цены): заявки закрытые, побеждает лучшая заявка, а платит победитель цену второй.

– **VCG** (механизм Викри–Кларка–Гроувса) обобщает его: агент платит ущерб, который его участие нанесло другим.

Пример

Робот А ценит задачу в 8, лучшая чужая заявка — 6. Назвав 8, А выигрывает и платит 6. Завысив заявку до 12, он может выиграть против чужой 10 и уйти в минус. Занизив до 5, он упустит выгодную задачу.

9 Раунд последовательного аукциона задач

Аукцион второй цены превращается в рабочий протокол распределения задач между роботами склада.

1 Объявление

Аукционист рассылает описания всех невыполненных задач всем свободным роботам.

2 Ставки

Каждый робот считает ставку: ценность задачи минус свои издержки на неё, по своей приватной модели.

3 Присуждение

Задача достаётся лучшей ставке, а победитель платит по второй по величине ставке.

4 Обновление

Задача снимается с торгов, победитель занят, остальные пересчитывают ставки с учётом изменений.

5 Повтор

Цикл идёт, пока задачи не кончатся; задачу отказавшего робота снова выставляют на торги.

Процедура жадная и не всегда оптимальна, но для неё доказаны оценки потерь, а объём связи растёт линейно. Консенсусные аукционы CBAA и CBBA (Consensus-Based Auction и Bundle Algorithm) обходятся без аукциониста.

10

Точная потенциальная игра

Нужен класс игр, где равновесие гарантированно есть и находится простой процедурой; это потенциальные игры.

$$u_i(s_i', s_{-i}) - u_i(s_i, s_{-i}) = \Phi(s_i', s_{-i}) - \Phi(s_i, s_{-i})$$

- Φ — единая функция-потенциал на всех профилях; s_i и s_i' — старая и новая стратегия робота i; s_{-i} — стратегии остальных.
- Смысл: когда любой робот в одиночку меняет стратегию, его выигрыш меняется ровно на столько же, на сколько Φ.
- Следствие 1: в конечной игре профиль с максимумом Φ — равновесие Нэша в чистых стратегиях, ведь отклонение уменьшило бы Φ.
- Следствие 2: если роботы по очереди улучшают выбор, Φ растёт, и за конечное число шагов процесс останавливается в равновесии.

Д. Мондерер и Л. Шепли, 1996. В отличие от общего случая, равновесие здесь находится простой локальной процедурой.

10 Как построить потенциальную игру самому

Потенциальную игру не нужно искать в природе — её можно сконструировать из глобальной цели системы.

- Шаг 1: объявить глобальную цель системы потенциалом Φ, например суммарную ценность покрытой сенсорами территории.
- Шаг 2: платить роботу предельный вклад $u_i(s) = \Phi(s) - \Phi(s^o_i, s_{-i})$, где s^o_i — действие «ничего не делать».
- Такие выигрыши автоматически дают точную потенциальную игру с потенциалом Φ (подход Мардена, Арслана, Шаммы).
- Робот считает свой выигрыш локально, если Φ складывается из вкладов отдельных зон ответственности.
- Приложения: покрытие территории, выбор каналов (Φ — минус интерференция), загрузка маршрутов и зарядок.

Ключевая идея

Платите роботу ровно за ту разницу, которую создало его присутствие (в литературе — wonderful life utility). Тогда его эгоизм численно совпадает с интересом всей системы. Игры перегрузки Розенталя потенциальны по построению.

“

Потенциальная игра — это задача распределённой оптимизации, замаскированная под игру: роботы «эгоистично» поднимаются по одной и той же функции Ф.

Главный конструктивный мост между теорией игр и распределённым управлением

10 Наилучший ответ и фиктивный розыгрыш

Равновесие существует, но роботы должны до него дойти; начнём с двух самых простых итеративных процедур.

– **Динамика наилучших ответов**: роботы по очереди выбирают наилучший ответ на текущие стратегии остальных.

– В потенциальных играх она сходится за конечное время, а в «орле и решке» гарантированно зацикливается.

– **Фиктивный розыгрыш** (fictitious play, Дж. Браун, 1951): робот считает, как часто партнёры выбирали каждую стратегию.

– Эти частоты робот принимает за смешанные стратегии партнёров и отвечает на них наилучшим образом.

– Процедура требует, чтобы робот видел действия партнёров, но обмениваться планами не нужно.

Факт

Сходимость частот фиктивного розыгрыша к равновесию доказана для игр двух лиц с нулевой суммой, игр 2×2 и потенциальных игр. В общем случае возможны циклы: классический контрпример принадлежит Л. Шепли.

10 Устойчивые к шуму алгоритмы и обучение

В шумной и плохо наблюдаемой среде используют варианты со случайностью, обучение и модели неполной информации.

– **Сглаженный** фиктивный розыгрыш выбирает лучший ответ лишь с большей вероятностью (логит-выбор) и так исследует.

– **Лог-линейное обучение** в потенциальных играх приходит к профилям с максимумом потенциала, то есть к лучшим равновесиям.

– **Минимизация сожаления** — упущенной выгоды против лучшего постоянного действия — ведёт к коррелированным равновесиям.

– При мультиагентном обучении с подкреплением среда робота меняется, потому что соседи учатся одновременно.

– **Байесовская игра** моделирует незнание: у робота приватный тип θ_i (издержки, цели), а стратегия зависит от типа.

Пример со склада

В аукционе задач тип робота — его приватная оценка издержек, поэтому аукцион — частный случай байесовской игры. Робот, не знающий, насколько кооперативен сосед, уточняет оценку по его поведению.

10 Ограничения подхода и практические ответы

У теоретико-игрового подхода четыре серьёзные трудности, и для каждой есть инженерный ответ.

Трудность	В чём она состоит	Практический ответ
Масштабируемость	Профилей экспоненциально много, поиск равновесия PPAD-полон	Потенциальные и графические игры, игры среднего поля, ε-равновесие
Гипотеза рациональности	Бортовой вычислитель ограничен, наблюдения зашумлены	Логит-выбор и обучение; шум помогает выйти из плохого равновесия
Множественность равновесий	Неясно, к какому из многих равновесий придёт группа	Конвенции и приоритеты, общие сигналы, лог-линейные динамики
Гарантии только внутри модели	Доказательства верны, лишь если функции выигрыша точны	Проверка выигрышей по экспериментам и анализ чувствительности

Графическая игра — выигрыш робота зависит только от соседей по графу; игра среднего поля — от своего действия и статистики популяции; в ε-равновесии выгода отклонения не больше ε. Для расчётов есть пакет Gambit.

Выводы

1. Теория игр описывает группы роботов, в которых результат каждого зависит от решений всех.
2. Равновесие Нэша — точка, где останавливается локальная адаптация, но оно не обязательно эффективно.
3. Три классические игры задают три проблемы: конфликт стимулов, недоверие и необходимость разных ролей.
4. Ядро содержит устойчивые дележи, а вектор Шепли — единственный справедливый дележ по среднему вкладу.
5. Повторение делает кооперацию равновесной, а эволюционная динамика приводит к ней без расчёта.
6. Аукцион Викри и механизм VCG (Викри–Кларка–Гроувса) делают правду доминирующей стратегией.
7. В потенциальных играх чистое равновесие есть всегда, и простые локальные правила к нему сходятся.

Вопросы для самопроверки

1. Чем нормальная форма игры отличается от экстенсивной и как одна сводится к другой?

2. Дайте определение равновесия Нэша через выигрыши и через наилучшие ответы.

3. Почему в «орле и решке» нет чистого равновесия и как помогает принцип безразличия?

4. Покажите на дилемме заключённого, что равновесие может быть Парето-неэффективным.

5. Чем «охота на оленя» и «курица» отличаются от дилеммы заключённого?

6. Что такое ядро кооперативной игры и может ли оно быть пустым?

7. Запишите вектор Шепли и назовите четыре аксиомы, которые его однозначно задают.

8. При каком δ кооперация в повторяющейся дилемме заключённого равновесна и почему?

9. Что такое ESS и почему равновесие «камня–ножниц–бумаги» ею не является?

10. Почему аукцион Викри правдив, а в потенциальной игре сходится наилучший ответ?